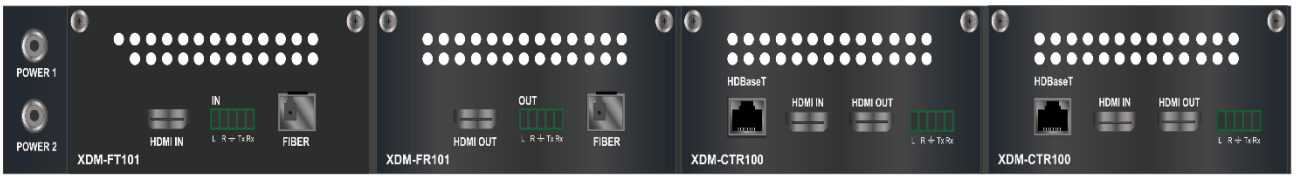
사용자 매뉴얼





MR-4S

Rack Mountable Fiber Optic/HDBaseT
Modular Extension Center

알티컴㈜

경기도 군포시 당정로 54

홈페이지 : www.rtcomav.com

전화 : +82 31 447 0250~1

팩스 : +82 31 447 0252

구성품

포장 상자를 개봉한 후, 다음의 내용물이 모두 있는지 확인해 주세요.

- MR-4S x 1
- Tx 송신기/ Rx 수신기 모듈 (구매할 시,)
- DC +12V 전원 어댑터 x 2
- 전원 케이블 x 2
- 랙 날개 x 1
- 사용설명서 x 1

목차

1-1 목차 3p

1-2 제품 설명 및 일반 사양 4-6p

1-3 환경 및 신뢰성 규격 7p

1-4 주요 특징 8p

1-5 사용 방법 9-10p

1-6 제품 보증서 11p

1-7 연락처 12p

1-2 제품 설명 및 일반 사양

MR-4S 는 4 개까지의 장거리 송수신기 슬롯을 장착할 수 있는 집합형 송수신기 프레임 입니다. 한 개의 파워 아답터로 최대 4 개까지 송수신기 슬롯의 전원 공급이 가능하며 송신 슬롯과 수신 슬롯의 구분없이 자유롭게 구성이 가능합니다.

주요 특징

- ✓ 4 개의 송신기 슬롯 혹은 수신기 슬롯을 장착할 수 있는 집합형 송수신기 시스템으로 한 개의 전원어댑터로 최대 4 개까지 송수신기 슬롯의 전원 공급 가능
- ✓ 전면 LED 램프를 통해 동작 여부 확인 가능
- ✓ 송신 및 수신 슬롯의 구분없이 자유롭게 구성 가능
- ✓ 집합형 전송기는 매트릭스와 호환되는 제품으로서 EDID, HDCP, 전원이중화 등을 지원
- ✓ 19 인치 랙 장착형

항목	설명
모델명	MR-4S
입력 신호	HDMI, CATx, Fiber Optic (구성별로 상이)
출력 신호	HDMI, CATx, Fiber Optic (구성별로 상이)
해상도	Up to Ultra 4K, 3840x2160p 60Hz
연결 단자	DC Power Jack, 3-pin Phoenix Stereo Audio Port 3-pin Phoenix(for RS-232), HDMI 19 Pin Female, HDBaseT Port, Fiber Optical (구성별로 상이)
지원 사양	HDMI 2.0, HDBaseT
HDCP Compliant	v2.x 지원
전원 사양	DC +12V 이상
크기	440 x 171 x 42.2 mm (W x D x H)
무게	4lbs (1.81Kg) for each of Tx and Rx

※ HDBaseT 3.0 규격 케이블

XDM-CTR100 은 HDBaseT 3.0 을 준수함에 따라 규격에 맞는 케이블 사용을 권합니다.

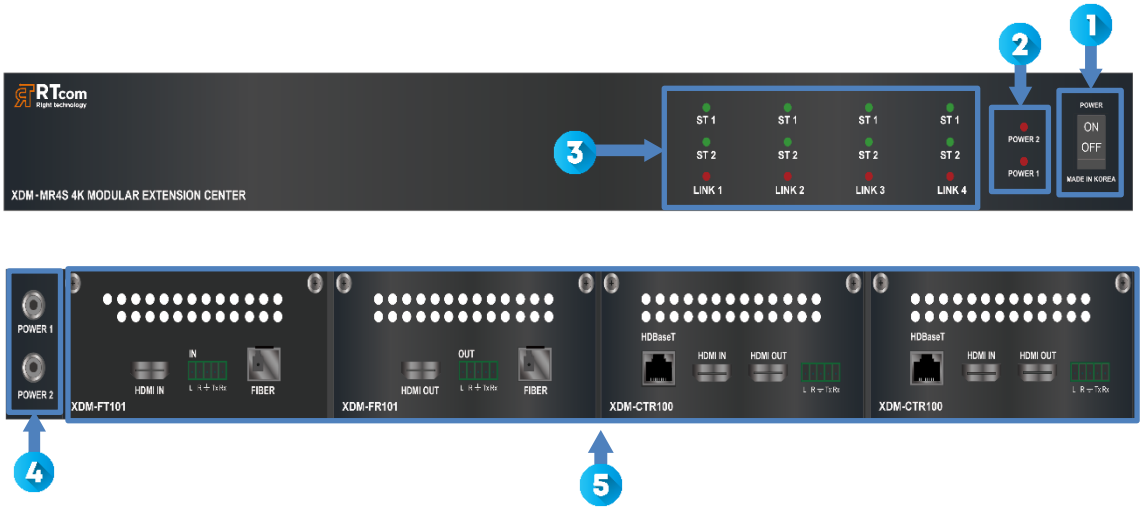
케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴㈜에 문의 부탁드립니다.

※ Fiber Optical 광 송/수신기 케이블

XDM- FT/FR 제품은 싱글 모드 일 때, 최대 2km, 멀티 모드 일 때, 최대 300m까지 영상 신호를 전송할 수 있습니다.

1-2 제품 설명 및 일반 사양

1) MR-4S 제품 이미지 및 설명



2) 제품 전면

1. 제품 전원 스위치

2. 전면 LED 표시

POWER : 전원 케이블 연결 시, LED 점등 / 전원 표시등

3. 전면 LED 표시

3-1) ST. : 송/수신기 장착 후 연결 시, LED 점등 / 상태 표시등

3-2) LINK : 송/수신기 장착 시, LED 점등

4. POWER 1, 2 : DC 12V 1A 이상 전원 인풋

5. XDM-CTR100 또는 XDM-FT/FR 연결

※ 장착 제품에 따라 필요한 케이블 확인

1-3 환경 및 신뢰성 규격

1. 동작 조건

- 온도 : 10°C ~ 40°C
- 습도 : 10% ~ 80% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

2. 이송 조건

- 온도 : -25°C ~ 60°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 15,000m

3. 보관 조건

- 온도 : -20°C ~ 45°C
- 습도 : 5% ~ 95% (불 응축 조건 하에서)
- 고도 : 최대 3,000m

4. 신뢰성 규격

- MTBF : 90% 수준으로 50,000 시간 이상

신뢰성 규격 및 품목 : “**LCD 모니터 신뢰 테스트 규격**”을 따를 것.

√ 설치 및 운용 전에 본 설명서를 참고, 제품에 대해 충분히 숙지해주시기 바랍니다. 제품 운용 시, 반드시 지정된 전원 어댑터 및 파워 코드를 사용하세요.
√ 손상된 전원 코드나 플러그, 헐거운 콘센트는 사용하실 경우 감전이나 화재의 위험이 있습니다.
액체, 자성, 가연성 물질을 멀리해 주세요.
√ 본 제품 위에 다른 장비나 무거운 물건을 올리지 마세요. 제품의 통풍구를 항상 청결하게 유지해 주세요.
√ 제품에 강한 충격이 가해지면 고장의 원인이 될 수 있습니다.
√ 제품 설치 시 반드시 접지를 연결해 주세요. 급격한 전압(전류) 발생에 의한 제품 내부 손상을 방지해 줍니다.
√ 제품 운용 중 의문점이 있거나 오작동이 발생할 경우 연락 주시면 바로 대처하겠습니다

1-4 주요 특징

고화질 제공 – 신호의 손실과 디지털 노이즈가 없음.

MR-4S 는 최대 4 개의 CATx 또는 광 송수신기 모듈을 장착할 수 있는 집합형 송수신기 프레임입니다. 전원 이중화(Redundant Power)를 지원하여 안정적인 시스템 운영이 가능하며, CATx 및 광 송신/수신 모듈을 구분 없이 자유롭게 혼합 구성할 수 있어 다양한 시스템 환경에 유연하게 적용할 수 있습니다..
더불어, 알티컴㈜의 4K 60Hz 모듈러 매트릭스 XDM 시리즈와 완벽하게 호환됩니다.

오디오 입/출력 지원

3-pin Stereo 입/출력 단자를 통해 사용자가 원하는 아날로그 오디오를 입력 받아 HDMI 신호에 병합하거나 출력할 수 있습니다.

HDMI(High-Definition Multimedia Interface) Version 2.0 지원

차세대 인터페이스 규격인 HDMI v2.0 을 지원합니다.

HDCP(High-bandwidth Digital Content Protection) 지원

고해상도 콘텐츠 보호 기능인 HDCP 를 완벽 지원합니다.
현재의 많은 비디오 소스(블루레이 플레이어, 셋탑 박스 등)는 HDCP 를 기본으로 설정되어 있습니다. 비디오 소스들이 정상적으로 작성되기 위해서는 HDCP 지원 기기(예: TV, AV 리시버, HDMI Switch, 분배기)를 필수적으로 사용해야합니다.

1-5 사용 방법

케이블 연결

1. HDMI 및 CAT5e/6 케이블 또는 광 케이블 연결 전 모든 소스와 디스플레이의 전원이 꺼져 있는지 확인하세요.
2. Tx 제품의 HDMI 입력 포트에 비디오 소스에 연결된 표준 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
3. Rx 제품의 HDMI 출력 포트에 Display 기기에 연결된 HDMI 케이블(제품 구성품에 포함되지 않음)을 연결해주세요.
4. HDBaseT 제품의 경우, 각 송신기 및 수신기를 HDBaseT 3.0 규격에 알맞은 CAT5e 또는 CAT6 케이블로 연결해주세요.
5. Fiber Optical 제품의 경우, 각 송신기 및 수신기를 알맞은 광 케이블로 연결해주세요
6. 구성품에 포함된 DC 12V 전원 어댑터를 해당 제품의 전원 입력 포트에 연결하세요.
7. 디스플레이의 전원을 켜 주세요.
8. 비디오 소스의 전원을 켜 주세요.
9. 정상 작동 시 전면의 Power, Link, ST. LED 표시등이 점등됩니다.

XDM Series 매트릭스 호환 사용 시, 운용 방법

슬롯 카드와 연결 시

1) XDM-CIS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-CIS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-CTR100] 을 **Tx 모드**로 설정한 후 사용해주세요.

2) XDM-COS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-COS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-CTR100] 을 **Rx 모드**로 설정한 후 사용해주세요.

HDBaseT 3.0 규격 케이블

XDM-CTR100 은 HDBaseT 3.0 을 준수함에 따라 규격에 맞는 케이블 사용을 권합니다.
※ 케이블 종류와 길이에 따라 전송 거리에 차이가 있을 수 있습니다. 자세한 사항은 알티컴㈜에 문의 부탁드립니다.

3) XDM-FIS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-FIS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-FT101] 과 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

4) XDM-FOS100

XDM 모듈러 매트릭스에 XDM-FOS100 이 장착되어 있을 시, 본 제품 [XDM-FR101] 과 광 케이블 연결을 통해 사용해주세요.

광 케이블 모드 별 거리

XDM-FT101/FR101 은 광 케이블이 싱글 모드 일 때 최대 2km 까지,
멀티 모드 일 때 최대 300m 까지 4K60Hz 해상도의 신호를 전송할 수 있습니다.

1-6 제품 보증서

• 저희 알티컴㈜에서는 품목별 소비자 피해보상 규정에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.

• 제품 고장발생시 구입처로 연락하세요.
(구입처 이용이 안 될 경우 알티컴㈜로 연락바랍니다.)

• 보상여부 및 내용 통보는 요구일로부터 7 일 이내에, 피해보상은 통보일로부터 14 일 이내에 해결해 드립니다.

제품명	집합형 제품	**모델명**	MR-4S
구입일	년 월 일	**SERIAL NO.**	
구입처		**판매금액**	

<무료서비스>

구입 후 1 년(제품 보증기간) 이내에 제품이 고장 날 경우에만 무료서비스를 받을 수 있습니다.

소비자 피해 유형		**보상 내용**	
		보증 기간 이내,	**보증 기간 이후,**
구입 후 10 일 이내 중요 이상 발생 시,		교환 또는 환불	
구입 후, 1 개월 이내 정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 이상 발생 시,		제품 교환	
수리 가능	**동일 하자로 3 회까지 고장 발생 시,**	무료 수리	유료 수리
	동일 하자로 4 회째 고장 발생 시,	제품 교환 또는 환불	유료 수리

<유료서비스>

1. 고장이 아닌 경우

고장이 아닌 경우 서비스를 요청하면 요금을 받게 되므로 반드시 사용설명서를 읽어 주세요.

2. 소비자 과실로 고장 난 경우

• 소비자의 취급 부주의 또는 함부로 수리, 개조하여 고장 발생시

• 서비스센터 기사가 아닌 사람이 수리하여 고장 발생시

• 전기용량을 틀리게 사용하여 고장 발생시

• 설치 후 이동시 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생시

3. 그 밖의 경우

• 천재지변(화재, 염해, 수해 등)에 의한 고장 발생시

• 소모성 부품의 수명이 다한 경우

연락처

알티컴㈜
경기도 군포시 당정로 54
전화: 031) 447-0250~1
팩스: 031) 447-0252
우편번호 15847

제품 주문 시, 구입처나 대리점으로 문의하시기 바랍니다.